Stimatore Generalized least squares

Si può generalizzare il modello che è stato studiato fino ad ora immaginando che i residui ε abbiano una struttura di dipendenza molto più complessa rispetto a delle variabili indipendenti

Poniamo ora

$$E[\varepsilon \varepsilon'] = \Omega$$ → matrice di Var e covar definita pos e con rango pieno n

La funzione di verosimiglianza quindi prende la forma di

$$L(\beta; Y, X) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \frac{1}{\sqrt{\det(\Omega)}} e^{-\frac{1}{2}\left[(Y-X\beta)^T \Omega^{-1/2} (Y-X\beta)\right]}$$

$$\left((Y-X\beta)\Omega^{-\frac{1}{2}}\right)^T \Omega^{-1} \left(\Omega^{-1/2}(Y-X\beta)\right)$$